

گزارش تحلیل زمانی اولیه ی پروژه ساخت اپلیکیشن ورزش روزانه

نویسندگان: محسن حسن زاده، مجید صادقی نژاد

هدف گزارش و منطق کلی برنامه

این گزارش برای ارائه وضعیت اولیه زمان بندی پروژه ساخت اپلیکیشن ورزش روزانه تهیه شده است. هدف پروژه، تولید و انتشار یک اپلیکیشن موبایلی برای آموزش و مدیریت ورزش روزانه است. طبق برنامه کلی پروژه، اولین زمان ممکن برای شروع کار ۱ April ۲۰۲۶ و آخرین زمان مجاز برای پایان پروژه ۳۱ January ۲۰۲۷ در نظر گرفته شده است.

در این گزارش، تمرکز اصلی بر گام اول تمرین است؛ یعنی ترسیم دستی شبکه پروژه با روش Precedence Diagramming Method یا PDM، محاسبه مسیر بحرانی و به دست آوردن مقادیر Early Start، Early Finish، Late Start، Late Finish، Free Slack و Total Slack برای فعالیت های مختلف پروژه. در گام بعدی، همین پروژه در MS Project وارد خواهد شد و نتایج نرم افزار با محاسبات دستی این بخش مقایسه می شود. برای محاسبات دستی، واحد زمان «ماه» در نظر گرفته شده است. همچنین زمان شروع پروژه به صورت ماه صفر فرض شده و تمام محاسبات نسبت به این نقطه انجام شده اند.

منطق ساخت نمودار شبکه ای پروژه

ساختار پروژه نشان می دهد که دو فعالیت می توانند از ابتدای پروژه شروع شوند: توسعه نرم افزار و طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری. فعالیت توسعه نرم افزار سه ماه طول می کشد و پس از پایان آن، یکپارچه سازی نرم افزار انجام می شود. در سمت دیگر، طراحی UI/UX دو ماه طول می کشد و باید پیش از تست alpha تکمیل شده باشد. فعالیت Cross-Platform alpha test تنها زمانی می تواند آغاز شود که هم Software Integration و هم UI/UX Design تمام شده باشند. پس از تست alpha، بازخوردهای آن پیاده سازی می شوند و سپس تست beta با کاربران منتخب انجام می شود. بعد از تست beta، دو مسیر موازی ایجاد می شود: یکی توسعه بسته نهایی اپلیکیشن و دیگری بازاریابی پیش از انتشار. در پایان، Final Application Launch زمانی انجام می شود که هر دو فعالیت توسعه بسته نهایی و بازاریابی پیش از انتشار کامل شده باشند.

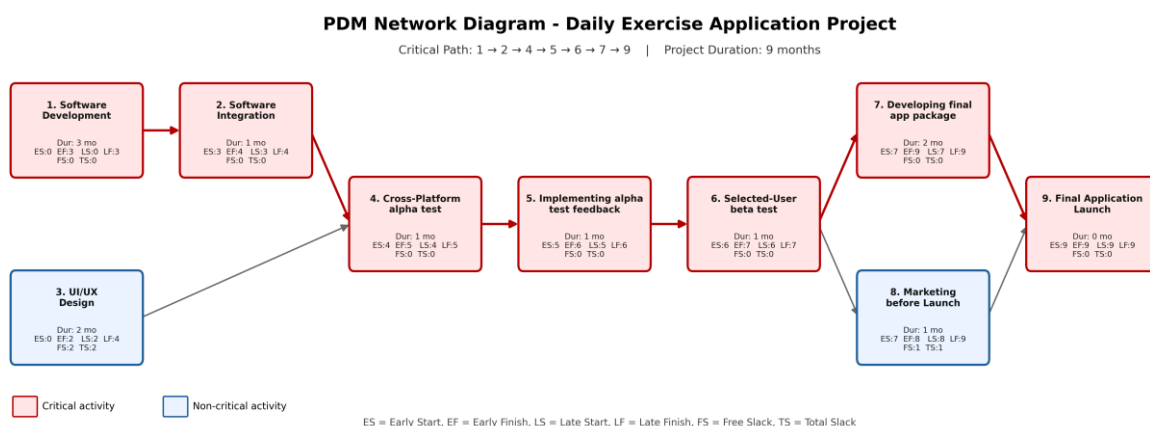
بر اساس این منطق، شبکه پروژه به شکل زیر تعریف می شود:

No.	Activity	Expected Duration	Dependencies
1	Software Development	3 months	Can begin at first
2	Software Integration	1 month	Activity 1 must finish before it
3	UI/UX Design	2 months	Can begin at first
4	Cross-Platform α test	1 month	Activities 2 and 3 must finish before it
5	Implementing α test feedback	1 month	Activity 4 must finish before it
6	Selected-User β test	1 month	Activity 5 must finish before it
7	Developing final application package	2 month	Activity 6 must finish before it
8	Application Marketing before Launch	1 month	Activity 6 must finish before it
9	Final Application Launch	0 month	Activities 7 and 8 must finish before it

روش محاسبه دستی

برای محاسبه زمان های پروژه، ابتدا حرکت رو به جلو انجام شد. در این مرحله، برای فعالیت هایی که پیش نیاز ندارند، Early Start برابر صفر در نظر گرفته شد. سپس Early Finish هر فعالیت از جمع Early Start و مدت زمان آن به دست آمد. برای فعالیت هایی که چند پیش نیاز دارند، Early Start بیشترین Early Finish پیش نیازها در نظر گرفته شد؛ زیرا آن فعالیت فقط زمانی می تواند شروع شود که همه پیش نیازهای آن کامل شده باشند. پس از پایان حرکت رو به جلو، مشخص شد که زودترین زمان پایان پروژه برابر ۹ ماه پس از شروع پروژه است. سپس حرکت رو به عقب از پایان پروژه انجام شد. در این مرحله، Late Finish فعالیت پایانی برابر ۹ در نظر گرفته شد و سپس برای هر فعالیت، Late Finish بر اساس کمترین Late Start فعالیت های بعدی آن محاسبه گردید. در نهایت Late Start از کم کردن مدت فعالیت از Late Finish به دست آمد. پس از محاسبه زمان های زودترین و دیرترین، مقدار Total Slack از

اختلاف Early Start و Late Start به دست آمد. همچنین Free Slack بر اساس اختلاف بین Early Finish و کمترین Early Start فعالیت های بعدی محاسبه شد. در شکل زیر، نتیجه این محاسبات روی شبکه PDM پروژه نمایش داده شده است:



بر اساس جدول محاسبات، فعالیت هایی که Total Slack آن ها برابر صفر است، فعالیت های بحرانی پروژه محسوب می شوند. مسیر بحرانی پروژه به صورت زیر است:

۱ → ۲ → ۴ → ۵ → ۶ → ۷ → ۹

این مسیر شامل فعالیت های Software Development، Software Integration، Cross-Platform alpha test، Implementing alpha test feedback، Selected-User beta test، Developing final application package و Final Application Launch است. مدت کل این مسیر برابر ۹ ماه است. بنابراین اگر هر کدام از فعالیت های این مسیر با تاخیر انجام شوند، زمان پایان پروژه نیز به همان اندازه عقب می افتد، مگر اینکه در فعالیت های بعدی فشرده سازی یا اصلاح برنامه انجام شود.

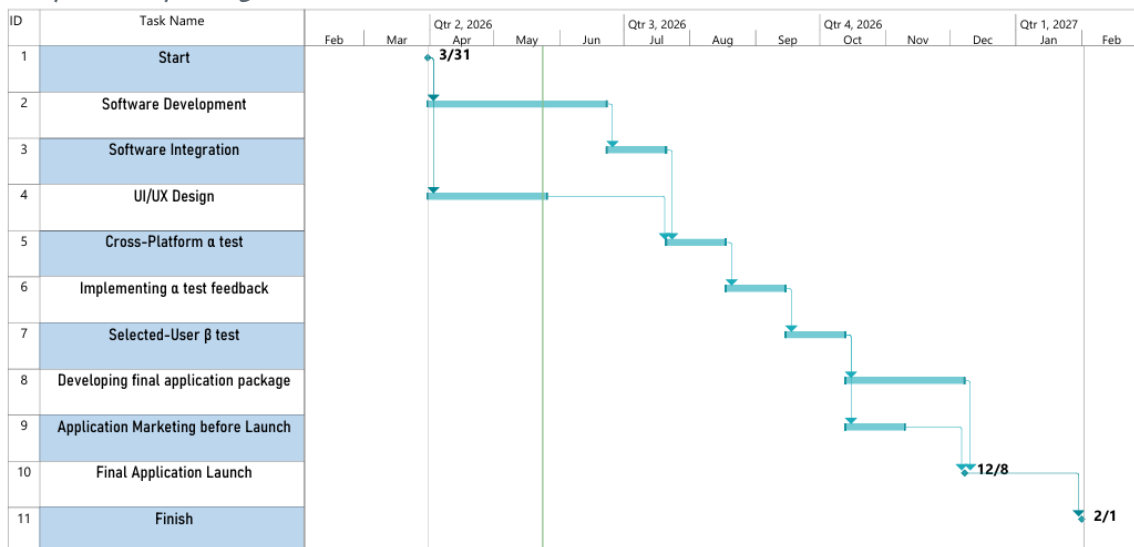
روش محاسبه با نرم افزار

با استفاده از نرم افزار Microsoft Project به راحتی زمان آغاز و پایان، وظایف پروژه و وابستگی آن ها به یکدیگر را وارد کرده و سپس نرم افزار تمامی Slack ها و زمان های آغاز و پایان زود و دیر هنگام هر وظیفه ی پروژه را برای ما محاسبه می کند و همچنین نمودار PDM را نیز به راحتی رسم می کند. برای پروژه ی تعریف شده می تواند اطلاعات به دست آمده از نرم افزار را مشاهده کنید:

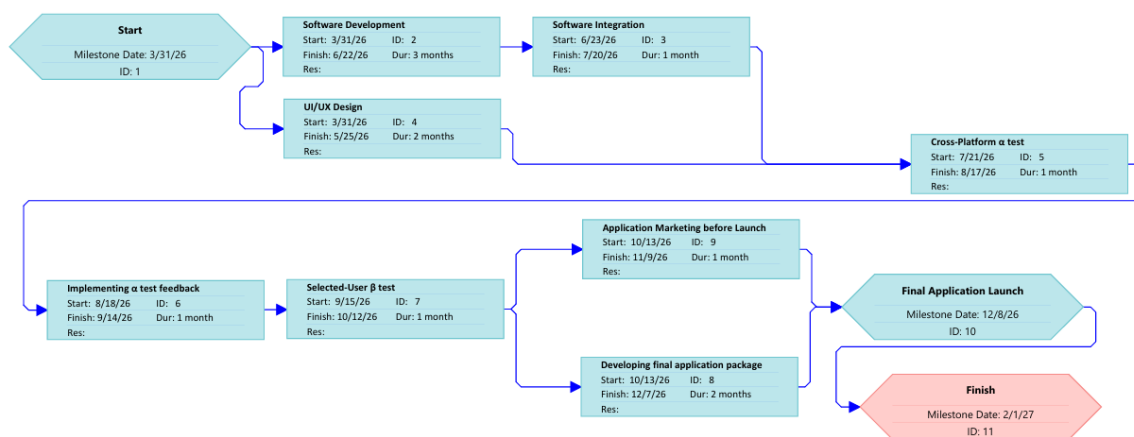
ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Total Slack	Free Slack	Late Start	Late Finish
1	Start	0 months	Tue 3/31/26	Tue 3/31/26		1.95 months	0 months	Mon 5/25/26	Mon 5/25/26
2	Software Development	3 months	Tue 3/31/26	Mon 6/22/26	1	1.95 months	0 months	Mon 5/25/26	Mon 8/17/26
3	Software Integration	1 month	Tue 6/23/26	Mon 7/20/26	2	1.95 months	0 months	Mon 8/17/26	Mon 9/14/26
4	UI/UX Design	2 months	Tue 3/31/26	Mon 5/25/26	1	3.95 months	2 months	Mon 7/20/26	Mon 9/14/26
5	Cross-Platform alpha test	1 month	Tue 7/21/26	Mon 8/17/26	3,4	1.95 months	0 months	Mon 9/14/26	Mon 10/12/26
6	Implementing alpha test feedback	1 month	Tue 8/18/26	Mon 9/14/26	5	1.95 months	0 months	Mon 10/12/26	Mon 11/9/26
7	Selected-User beta test	1 month	Tue 9/15/26	Mon 10/12/26	6	1.95 months	0 months	Mon 11/9/26	Mon 12/7/26
8	Developing final application package	2 months	Tue 10/13/26	Mon 12/7/26	7	1.95 months	0 months	Mon 12/7/26	Mon 2/1/27
9	Application Marketing before Launch	1 month	Tue 10/13/26	Mon 11/9/26	7	2.95 months	1 month	Mon 1/4/27	Mon 2/1/27
10	Final Application Launch	0 months	Tue 12/8/26	Tue 12/8/26	8,9	1.95 months	1.95 months	Mon 2/1/27	Mon 2/1/27
11	Finish	0 months	Mon 2/1/27	Mon 2/1/27	10	0 months	0 months	Mon 2/1/27	Mon 2/1/27

اطلاعات مربوط به وظایف پروژه، Slack ها و زمان آغاز و پایان وظایف. (زود هنگام و دیر هنگام)

تحلیل زمانی اولیه ی پروژه ساخت اپلیکیشن ورزش روزانه



Gantt Chart مربوط به پروژه که بر اساس اطلاعات تصویر قبل کشیده شده است.



نمودار PDM مربوط به وظایف پروژه.

بررسی تفاوت های دو روش

با بررسی مقادیر به دست آمده برای Slack ها در دو روش متوجه می شویم چه از لحاظ مقدار و چه از لحاظ زمان دیرنگامی (Late Start & Finish) که به واسطه ی آن ها به دست آمده تفاوت های قابل توجهی وجود دارد.

در ابتدا لازم به ذکر است که روش محاسبه ی Slack در بخش روش دستی به طور کامل توضیح داده شد و نرم افزار هم رویکرد مشابهی برای این محاسبه دارد اما تفاوت مقادیر این دو روش ناشی از چند موضوع مهم است ابتدا آن که در روش دستی تمامی مقادیر بر اساس مقادیر صحیح «ماه» محاسبه شده اند و واحد زمانی «ماه» است در این حالت عملاً قسمتی از یک ماه معنایی ندارد در صورتی که در نرم افزار واحد «ماه» خود به واحد «روز» شکسته می شود و بنابراین کسری از یک «ماه» دارای معنی و مفهوم است.

باید اشاره کرد که در روش دستی توجه ای به روز های تعطیل هفته و یا حتی تعطیلات رسمی نشده است در صورتی که نرم افزار این موارد را مورد نظر قرار داده است و در آخر لازم به ذکر است در تنظیمات پیش فرض نرم افزار آمده است که هر ماه شامل ۲۰ روز کاری است و بر این اساس محاسبات انجام پذیرفته است در صورتی که در محاسبات دستی چنین چیزی لحاظ نشده است و کل ماه به صورت کاری در نظر گرفته شده است در نتیجه در نهایت نرم افزار نتایج بسیار دقیق تر و قابل اتکا تری نسبت به روش دستی ارائه می دهد و روش دستی را می توان به عنوان صحت سنجی و محاسبه کلی برای به دست آوردن تصویری از فضای پروژه در نظر گرفت.